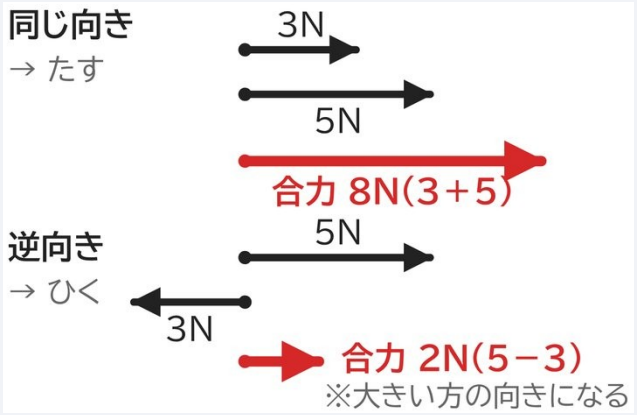
24 力の合成と分解、水圧と浮力 ①

中学３年　理科　参考書(解説編)
この１枚に要点をまとめています

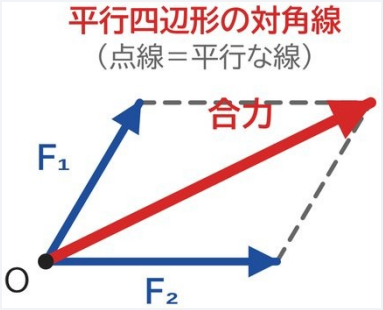
① 力の合成と力の分解　２つの力を１つに ／ １つの力を２つに



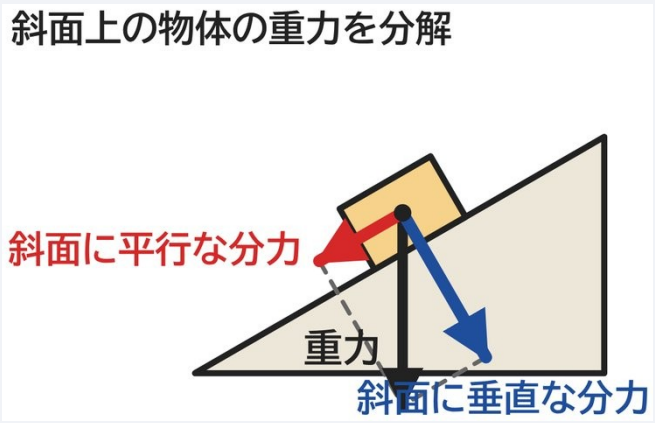
- **合力**　２つの力と同じはたらきをする**１つの力**
- **力の合成**　２つの力を１つの合力にまとめること
- ◆ 同じ向き → **たす**　　3N + 5N = **8N**
- ◆ 逆向き → **ひく**　　5N − 3N = **2N**

（合力は**大きい方の力**と同じ向きになる）

- ◆ ななめの２力 → **平行四辺形**をかいて、**対角線**が合力(作図の手順 → 補強プリント)



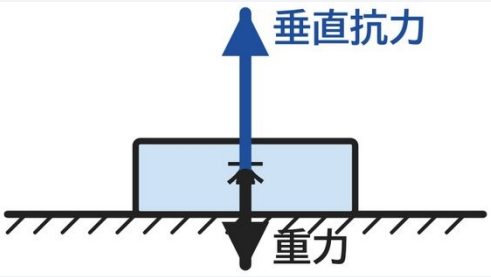
- **分力**　１つの力を分けた２つの力
- **力の分解**　１つの力を２つの分力に分けること(合成の逆)
- ◆ もとの力が**対角線**になる平行四辺形をかき、**となり合う２辺**が分力になる
- ◆ 分解する**２つの方向**が決まっていれば、分け方は１通り



- **斜面上の物体**　重力を２つに分解する
  - ・**斜面に平行な分力**
    … 物体を斜面にそって下に動かす力
  - ・**斜面に垂直な分力**
    … 斜面からの垂直抗力とつり合う
- ◆ 斜面の角度が**大きい**ほど
  平行な分力は**大きく**、垂直な分力は**小さく**なる

② 力のつり合いと、いろいろな力　１年生の復習(入試でよく出る)

- **２力のつり合い**　①大きさが**等しい**　②向きが**反対**
  ③**一直線上**にある(３つそろうと力はつりあう)
- **弾性力**　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力
- **フックの法則**　ばねの**のび**は、加えた力の大きさに**比例**する
- **摩擦力**　ふれ合う面で、動きを**さまたげる向き**にはたらく力
- **垂直抗力**　面が物体を**垂直におし返す**力
- **重力**　地球が物体を引く力(100g → 約**1N**、1kg → 約**10N**)



ここで差がつく

- ・合力 ＝ 平行四辺形の**対角線** ／ 分力 ＝ となり合う**２辺**(合成と分解は逆の関係)
- ・斜面の角度 大 → 斜面に平行な分力 **大**(速さの増え方が大きい)、垂直な分力 **小**
- ・３力のつり合い：**２力の合力**と、残りの１力がつり合っている(同じ大きさ・反対向き)

24 力の合成と分解、水圧と浮力 ②

③ 圧力と水圧

水圧は「深さ」で決まる

● **圧力**[Pa :パスカル]

面を**垂直**におす力を、**１㎡あたり**で表したもの

$$\frac{\text{力の大きさ[N]}}{\text{力がはたらく面積[㎡]}} = \textbf{圧力[Pa]}$$

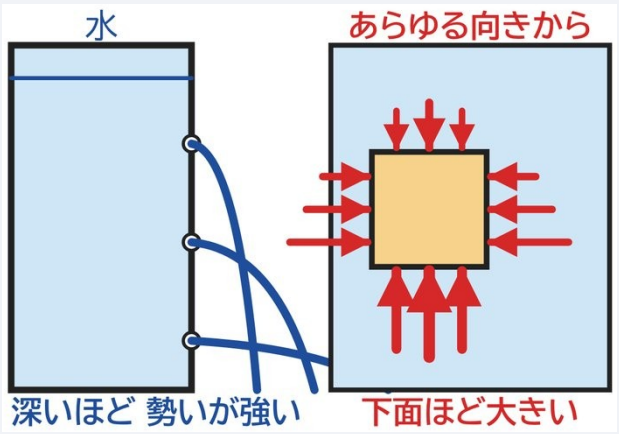
1 Pa ＝ 1 N/㎡

100 ㎠ ＝ 0.01 ㎡(㎠ → ㎡ は ÷10000)

● **水圧**　水の**重さ**によって生じる圧力

①**あらゆる向き**にはたらく　②**深いほど大きい**

③同じ深さなら、向きに関係なく**同じ大きさ**



④ 浮力

水中の物体にはたらく上向きの力

● **浮力**　水中の物体にはたらく**上向きの力**

● 浮力が生じる理由

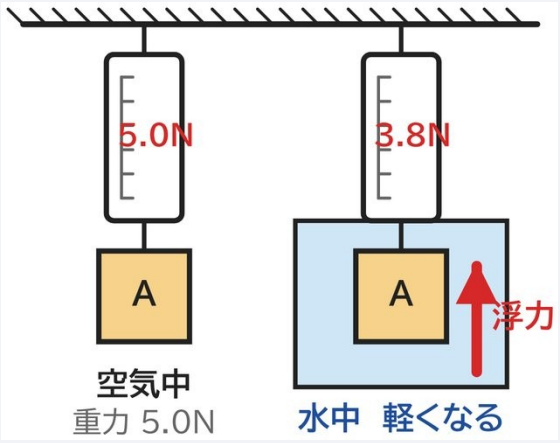
物体の**上面と下面の水圧の差**

下面の方が深い → 下面の水圧が大きい

→ **上向き**の力が残る ＝ 浮力

● 浮力の求め方(ばねばかりを使う)

右の図:空気中　5.0N → 水中　3.8N

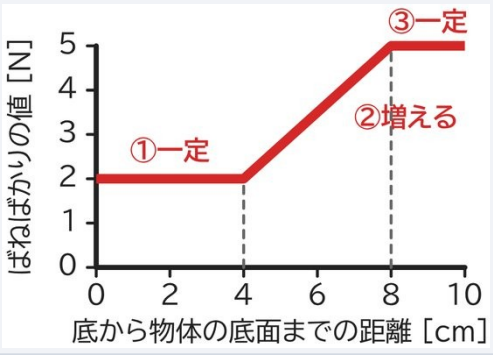


浮力[N] ＝ 空気中の重さ[N] − 水中でのばねばかりの値[N]

例)浮力 ＝ 5.0 − 3.8 ＝ **1.2N**　　◆ **浮力** > **重力** → 浮く　**浮力** < **重力** → しずむ

◆ 浮力は**水中にある部分の体積**で決まる → 全部しずんだあとは、深くしても**変わらない**

入試によく出るグラフ　水そうの底にしずめた物体 A を、ゆっくり**引き上げた**とき



① 全部が水中 → 浮力は一定 → ばねばかりも**一定**(2N)

② 水面から出はじめる → 水中の体積が減り、浮力が減る

→ ばねばかりの値は**だんだん大きく**なる

③ 全部が空気中 → 浮力 0 → 値は**重力と同じ** 5N で一定

◆ 水中での浮力 ＝ 5N − 2N ＝ **3N**

◆ 物体の高さ ＝ 8cm − 4cm ＝ **4cm** (②の区間の幅)

ここで差がつく

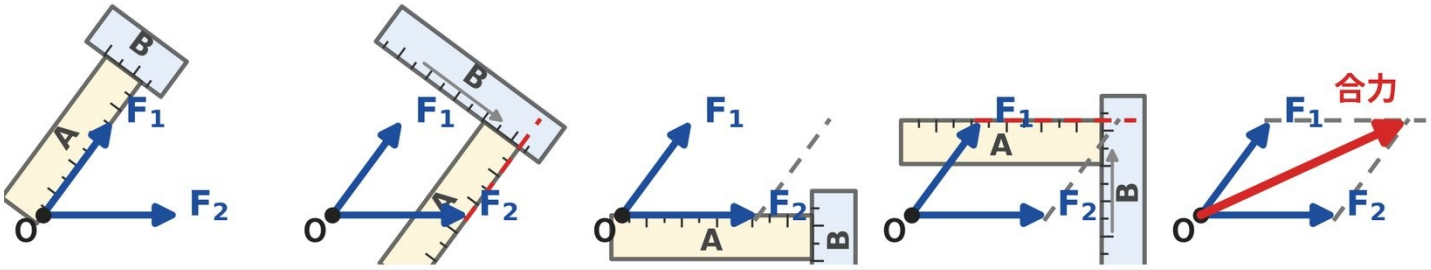
・水圧は「**深さ**」だけで決まる(容器の形や広さは関係ない)。浮力は「**水中の体積**」で決まる

・浮力 ＝ 空気中の重さ − 水中での値。全部しずんだら、深さを変えても浮力は**一定**

補強 作図のやり方（２本の定規を使う）

① 力の合成　平行な線を２本引いて、合力を完成させる

①A を F_1 に合わせ、B を当てる　②A を F_2 の先までずらし線を引く　③A を F_2 に合わせ、B を当てる　④A を F_1 の先までずらし線を引く　⑤ 交点まで O から矢印＝合力

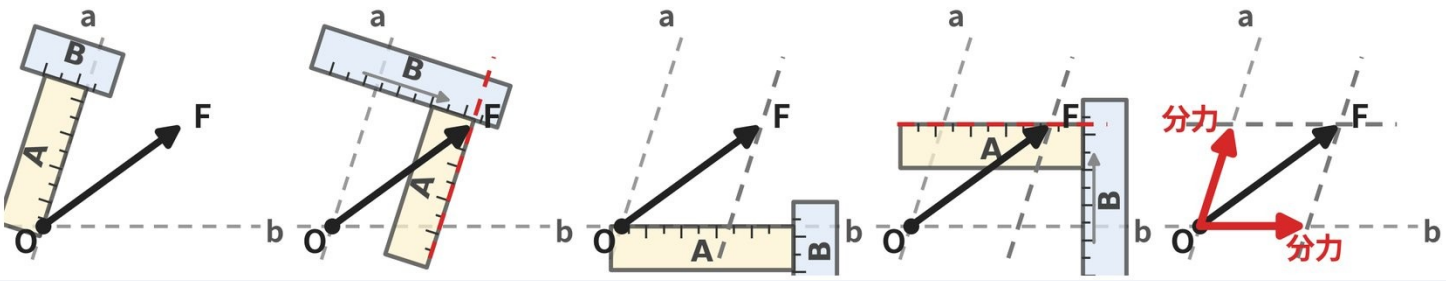


◆ 定規 B は「レール」。B をおさえたまま A をすべらせると、A の辺は **F_1 と平行**のまま
◆ ２本の線の**交点**が平行四辺形の角。矢印は **O から**かき、先を交点にぴったり合わせる

② 力の分解　点線 a・b の方向に分ける

F が対角線になる平行四辺形をかく

①A を点線 a に合わせ、B を当てる　②A を F の先までずらし線を引く　③A を点線 b に合わせ、B を当てる　④A を F の先までずらし線を引く　⑤a・b との交点まで O から矢印

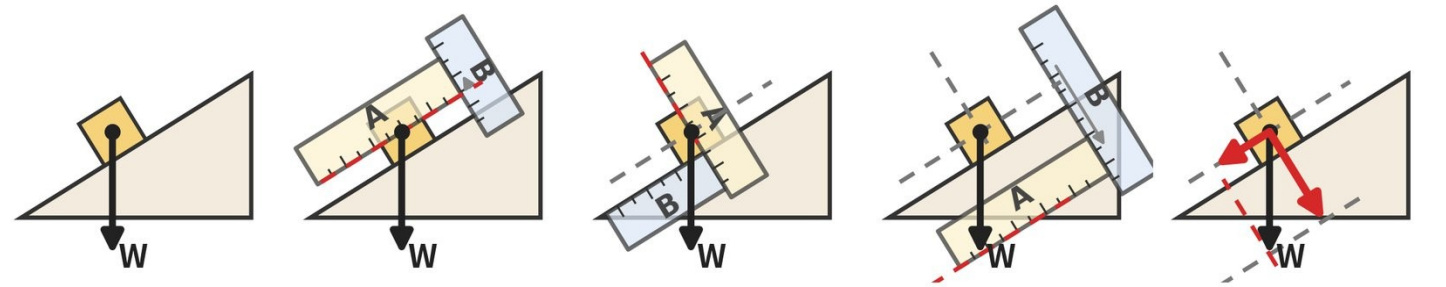


◆ 分解は合成の**逆**。「F_1・F_2」のかわりに「点線 a・b」に A を合わせる（動きは同じ）
◆ ⑤ でかいた２本の分力を合成すると、もとの F にもどる（確かめ方）

③ 斜面上の重力の分解　斜面に平行・垂直な方向に分ける

入試の作図で最頻出

① 作用点から真下に重力（W）　②A を斜面に合わせ、作用点までずらし線を引く　③B を斜面に置き、A を B の短い辺に当て線を引く　④A を重力の先までずらし、②の線に平行な線　⑤③ の線に平行な線も引き、交点まで矢印



◆ ② の線が「斜面に平行」、③の線が「斜面に垂直」。③は定規 B の**角（直角）**を使って引く
◆ ④ も「A を合わせ、B をレールにして重力の先までずらす」で引く（②③と同じ動き）
◆ 平行な分力 → 物体を**すべり落とす力**　垂直な分力 → **垂直抗力**とつり合う

ここで差がつく　・型は同じ：「A を合わせる → B を当てる → A をずらす → 線を引く」×2 → 矢印

B 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　図から考える問題(力の合成・力の分解)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　力の合成　―2 つの力を 1 つにまとめる―　22 点

図 1 の①・②は、一直線上ではたらく 2 つの力を表している。③は、点 O にはたらく 2 つの力 A・B を方眼紙にかいたものである。

(1) ①・②の 2 つの力の合力の大きさを答えなさい。②は向きも答えなさい。(各 3 点)

ヒント　同じ向き → たす。反対向き → ひく(大きい方の向きになる)。

①　　②

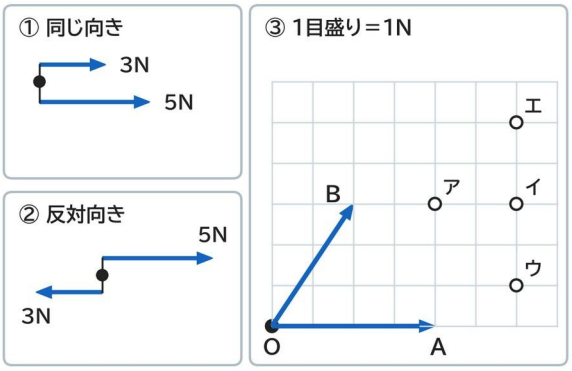
(2) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力を何というか。(3 点)

(3) ③の力 A の大きさは何 N か。(3 点)

(4) ③の力 A と B の合力の矢印の先は、ア～エのどれか。(4 点)

ヒント　2 本の直線定規で、A の先から B に平行な線、B の先から A に平行な線をひく。交わった点が合力の先。

図 1　2 つの力



(5) A と B の間の角度を大きくすると、合力の大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない(3 点)

ヒント　角度 0°(同じ向き)は「たす」で最大、180°(反対向き)は「ひく」で最小。

(6) 点 O の物体が動かないように、3 つ目の力を加えた。この力は A・B の合力と比べてどうなっているか。
ア 同じ大きさで同じ向き　イ 同じ大きさで反対向き　ウ 2 倍の大きさで反対向き(3 点)

ヒント　「つり合う 2 力」は、大きさが等しく、向きが反対。

2　力の分解と斜面上の物体　24 点

図 2 の④は力 F を方眼紙にかいたもの、⑤は斜面上で静止している物体にはたらく重力とその分力 A・B、斜面が物体をおす力 C を表している。

(1) 1 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けることを何というか。(2 点)

(2) ④の力 F を、点線 a・b の方向に分解した。2 つの分力の大きさを答えなさい。(各 3 点)

ヒント　2 本の直線定規で、F の先から a と b に平行な線をひく。F が対角線になる四角形の 2 辺が分力。

a の方向　　b の方向

(3) ⑤の A・B の力を何というか。(各 2 点)

A　　B

(4) ⑤の C のように、面が物体を垂直におし返す力を何というか。(2 点)

(5) ⑤の B と C の関係として正しいものはどれか。
ア つり合っている　イ 作用・反作用の関係　ウ 関係はない(3 点)

ヒント　B も C も、同じ 1 つの物体にはたらく力。大きさが同じで向きが反対。

(6) 斜面の角度を大きくすると、A・B の大きさはそれぞれどうなるか。(各 2 点)

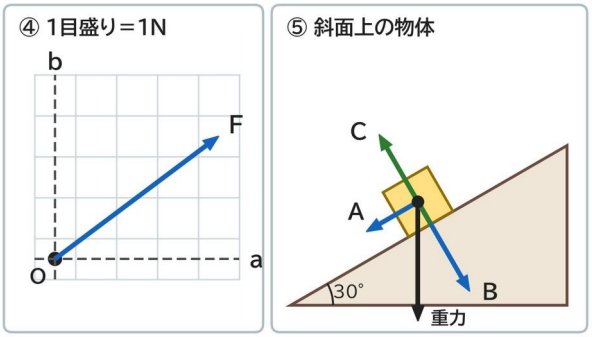
ヒント　斜面を急にしていくと、最後は垂直(90°)。そのとき重力はすべて斜面に平行になる。

A　　B

(7) 物体が斜面をすべり落ちないように、斜面にそって上向きに手で支えた。手の力の大きさは、⑤の A ～ C のどの力と同じか。(3 点)

ヒント　物体を斜面にそって下に動かそうとする力はどれか。

図 2　力の分解



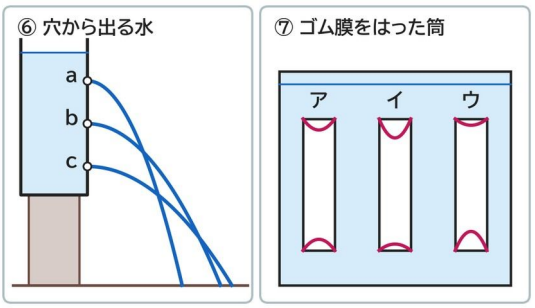
B 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　図から考える問題(水圧・浮力)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　水圧　―深さと水圧の関係―　16 点

図 3 の⑥は容器の穴 a ～ c から水が出るようす、⑦は両はしにゴム膜をはった筒を水中に縦向きにしずめたようすを、ア～ウの 3 通りにかいたものである。

図 3　水圧の実験



(1) ⑥ で、下の穴ほど水が勢いよく出る理由を、「水圧」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　「深さ」と「水圧」の関係を書く。文の終わりは「～から。」

(2) ⑦ で、ゴム膜のようすを正しく表しているのはア～ウのどれか。(4 点)

ヒント　上の膜と下の膜では、どちらが深いところにあるか。

(3) 水圧がはたらく向きはどれか。
ア 下向きだけ　イ 上向きだけ　ウ あらゆる向き(3 点)

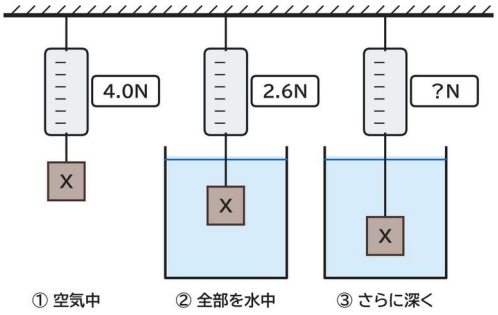
(4) 重さ 40N の物体を、床にふれる面積が 0.1m² になるように置いた。床が受ける圧力は何 Pa か。(4 点)

ヒント　圧力 [Pa] ＝力の大きさ [N]÷ 面積 [m²]

4　浮力　―ばねばかりではかる―　20 点

図 4 のように、物体 X をばねばかりにつるし、①～③のときの値を調べた。

図 4　浮力の実験



(1) ② で、物体 X にはたらく浮力は何 N か。(4 点)

ヒント　浮力 [N] ＝空気中の値 [N] －水中の値 [N]

(2) 浮力の向きは何向きか。(3 点)

(3) 浮力が生じる理由を、「水圧」「上面」「下面」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　上面と下面、どちらが深い？　文の終わりは「～から。」

(4) ③ のとき、ばねばかりの値は何 N か。(4 点)

ヒント　浮力は「水中にある部分の体積」で決まる。

(5) X の半分だけを水に入れると、ばねばかりの値はどうなるか。
ア 2.6N より小さい　イ 2.6N　ウ 2.6N と 4.0N の間(4 点)

ヒント　水中にある体積が減ると、浮力はどうなる？

5　浮力のグラフ　―物体を引き上げる―　18 点

水そうの底にしずめた物体を、ばねばかりでゆっくり引き上げた。図 5 は、そのときの距離とばねばかりの値の関係である。

(1) 物体の重さ(重力の大きさ)は何 N か。(4 点)

ヒント　全部が水から出たとき(右はし)の値を読む。

(2) 物体全体が水中にあるとき、浮力は何 N か。(4 点)

ヒント　浮力＝空気中の値－水中の値。水中の値はグラフの左はし。

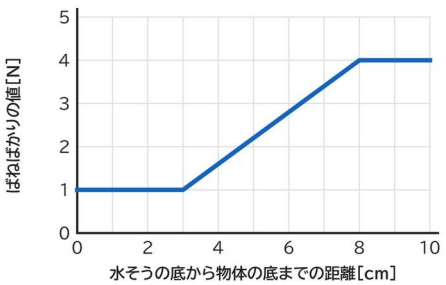
(3) 物体の高さは何 cm か。(5 点)

ヒント　値がふえている区間(水面から出ていく間)の長さ。

(4) 距離が 5.5cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。(5 点)

ヒント　5.5cm のときの値を読み、4.0N からひく。

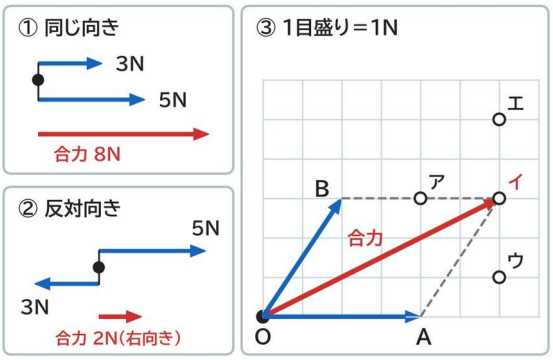
図 5　引き上げたときの値



B 問題 解説　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　力の合成　―２つの力を１つにまとめる―　22 点

図１の①・②は、一直線上ではたらく２つの力を表している。③は、点Ｏにはたらく２つの力Ａ・Ｂを方眼紙にかいたものである。



(1) ①・②の２つの力の合力の大きさを答えなさい。②は向きも答えなさい。
答え:① ８Ｎ　② ２Ｎ（右向き）
考え方:①　３＋５＝８（Ｎ）。②　５－３＝２（Ｎ）で、大きい 5N の方の右向き。

(2) ２つの力と同じはたらきをする１つの力を何というか。
答え:合力
考え方: ２つの力を１つにまとめることを力の合成、まとめた力を合力という。

(3) ③の力Ａの大きさは何Ｎか。
答え:４Ｎ
考え方: Ａの矢印は４目盛り分。１目盛り＝ 1N なので 4N 。

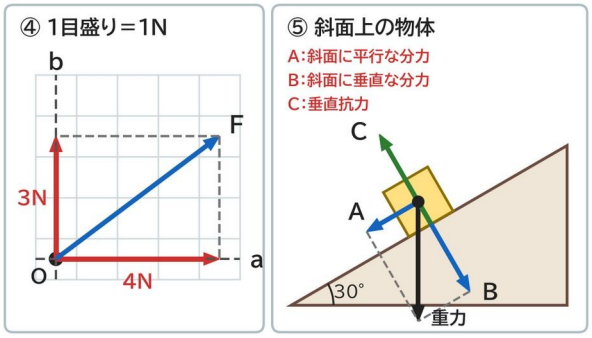
(4) ③の力ＡとＢの合力の矢印の先は、ア～エのどれか。
答え:イ
考え方: Ａ・Ｂを２辺とする平行四辺形をかくと、対角線が合力。先はイ。

(5) ＡとＢの間の角度を大きくすると、合力の大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
答え:イ
考え方: ２つの力の間の角度が大きくなるほど、合力は小さくなる。

(6) 点Ｏの物体が動かないように、３つ目の力を加えた。この力はＡ・Ｂの合力と比べてどうなっているか。
ア 同じ大きさで同じ向き　イ 同じ大きさで反対向き　ウ ２倍の大きさで反対向き
答え:イ
考え方: ３力のつり合いでは、２力の合力と残りの１力がつり合う（同じ大きさ・反対向き）。

2　力の分解と斜面上の物体　24 点

図２の④はカＦを方眼紙にかいたもの、⑤は斜面上で静止している物体にはたらく重力とその分力Ａ・Ｂ、斜面が物体をおす力Ｃを表している。



(1) １つの力を、同じはたらきをする２つの力に分けることを何というか。
答え:力の分解
考え方:力の分解は、力の合成の逆。分けた力を分力という。

(2) ④のカＦを、点線ａ・ｂの方向に分解した。２つの分力の大きさを答えなさい。
答え:ａ の方向　４Ｎ　ｂ の方向　３Ｎ
考え方: Ｆの先から平行線をひくと、ａ方向に４目盛り（4N）、ｂ方向に３目盛り（3N）。

(3) ⑤のＡ・Ｂの力を何というか。
答え:Ａ 斜面に平行な分力　Ｂ 斜面に垂直な分力
考え方:重力を、斜面に平行な方向と斜面に垂直な方向に分解する。

(4) ⑤のＣのように、面が物体を垂直におし返す力を何というか。
答え:垂直抗力
考え方:垂直抗力は、面に垂直な向きにはたらく。

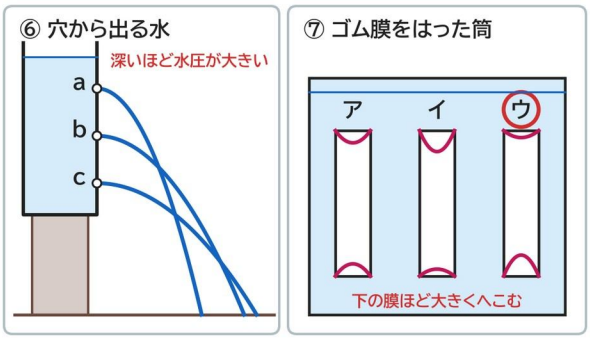
(5) ⑤のＢとＣの関係として正しいものはどれか。
ア つり合っている　イ 作用・反作用の関係　ウ 関係はない
答え:ア
考え方: １つの物体にはたらく、同じ大きさ・反対向きの２力なので、つり合っている。

(6) 斜面の角度を大きくすると、Ａ・Ｂの大きさはそれぞれどうなるか。
答え:Ａ 大きくなる　Ｂ 小さくなる
考え方:角度が大きいほど、斜面に平行な分力は大きく、垂直な分力は小さくなる。

(7) 物体が斜面をすべり落ちないように、斜面にそって上向きに手で支えた。手の力の大きさは、⑤のＡ～Ｃのどの力と同じか。
答え:Ａ
考え方:斜面に平行な分力Ａとつり合う力で支えればよい。

3　水圧　―深さと水圧の関係―　16 点

図３の⑥は容器の穴ａ～ｃから水が出るようす、⑦は両はしにゴム膜をはった筒を水中に縦向きにしずめたようすを、ア～ウの３通りにかいたものである。



(1) ⑥で、下の穴ほど水が勢いよく出る理由を、「水圧」という語を使って書きなさい。
答え:深いところほど、水圧が大きいから。
考え方:水圧は水の重さで生じるので、上にある水が多い（深い）ほど大きい。

(2) ⑦で、ゴム膜のようすを正しく表しているのはア～ウのどれか。
答え:ウ
考え方:下の膜の方が深いので水圧が大きく、大きくへこむ。

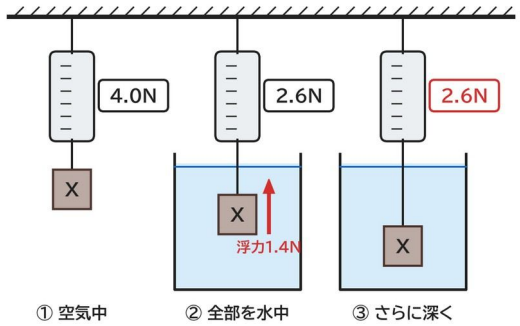
(3) 水圧がはたらく向きはどれか。
ア 下向きだけ　イ 上向きだけ　ウ あらゆる向き
答え:ウ
考え方:水圧は、水中の物体のあらゆる面に、垂直にはたらく。

B 問題 解説　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4) 重さ 40N の物体を、床にふれる面積が 0.1m² になるように置いた。床が受ける圧力は何 Pa か。
答え: 400 Pa
考え方: 40 ÷ 0.1 ＝ 400 (Pa)。0.1 でわる＝ 10 倍する。

4　浮力　―ばねばかりではかる―　20 点

図 4 のように、物体 X をばねばかりにつるし、①～③のときの値を調べた。



(1) ② で、物体 X にはたらく浮力は何 N か。
答え: 1.4 N
考え方: 4.0 − 2.6 = 1.4 (N)。水中では浮力の分だけ軽くなる。

(2) 浮力の向きは何向きか。
答え:上向き
考え方:浮力は、水中の物体にはたらく上向きの力。

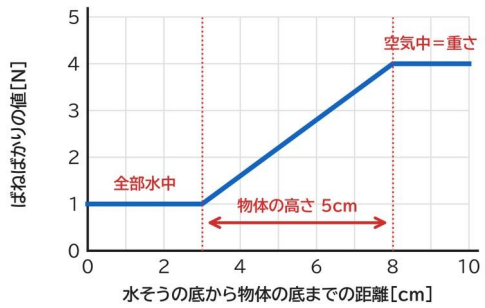
(3) 浮力が生じる理由を、「水圧」「上面」「下面」という語を使って書きなさい。
答え:物体の下面にはたらく水圧が、上面にはたらく水圧より大きいから。
考え方:下面の方が深いので水圧が大きい。上下の水圧の差が、上向きの力(浮力)になる。

(4) ③ のとき、ばねばかりの値は何 N か。
答え: 2.6 N
考え方:全部しずんだあとは、深くしても浮力は変わらない。値も 2.6N のまま。

(5) X の半分だけを水に入れると、ばねばかりの値はどうなるか。
ア 2.6N より小さい　イ 2.6N　ウ 2.6N と 4.0N の間
答え:ウ
考え方:水中の体積が半分になり浮力が小さくなる。そのぶん値は 2.6N より大きい。

5　浮力のグラフ　―物体を引き上げる―　18 点

水そうの底にしずめた物体を、ばねばかりでゆっくり引き上げた。図 5 は、そのときの距離とばねばかりの値の関係である。



(1) 物体の重さ(重力の大きさ)は何 N か。
答え: 4.0 N
考え方:全部が空気中のとき、ばねばかりの値＝物体の重さ＝ 4.0N 。

(2) 物体全体が水中にあるとき、浮力は何 N か。
答え: 3.0 N
考え方: 4.0 − 1.0 = 3.0 (N)。

(3) 物体の高さは何 cm か。
答え: 5 cm
考え方: 3cm で水面から出はじめ、8cm で全部出る。8 − 3 = 5 (cm)。

(4) 距離が 5.5cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。
答え: 1.5 N
考え方: 5.5cm のとき値は 2.5N 。4.0 − 2.5 = 1.5 (N)。